

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Специальность «Программная инженерия»

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация в
информационных технологиях»

Отчет

по практической работе №1
«Метрики размера программ»

Подготовили:

Сулимов А.А. гр. 410902
Козинцев М.Л. гр. 410902

Проверил:

Болтак С.В.

Минск 2026

Цель: изучить метрики размера программ на примере метрики Холстеда.

Задание: написать программу-парсер. Парсер может быть реализован на любом языке программирования и должен иметь графический интерфейс. Для анализа взять код на заданном языке. На основе анализа программа должна рассчитать метрики Холстеда согласно примера 1 в материале выше: 6 базовых и 3 расширенных. Результат работы программы - таблица, как в примере, в которой должны отображаться 6 основных метрик Холстеда. Отдельно выводятся 3 расширенные метрики.

Код анализируемой программы на языке Scala:

```
object DataAnalyzer {

  def calcMean(arr: Array[Double], len: Int): Double = {
    var sum: Double = 0.0
    var i: Int = 0
    while (i < len) {
      sum = sum + arr(i)
      i = i + 1
    }
    return sum / len
  }

  def findMax(arr: Array[Double], len: Int): Double = {
    var maxVal: Double = arr(0)
    var i: Int = 1
    while (i < len) {
      if (arr(i) > maxVal) {
        maxVal = arr(i)
      }
      i = i + 1
    }
    return maxVal
  }

  def getFactorial(n: Int): Int = {
    var res: Int = 1
    var k: Int = 1
    while (k <= n) {
```

```
    res = res * k
    k = k + 1
  }
  return res
}
```

```
def bubbleSort(arr: Array[Double], len: Int): Unit = {
  var i: Int = 0
  var j: Int = 0
  var tmp: Double = 0.0
  while (i < len) {
    j = 0
    while (j < len - i - 1) {
      if (arr(j) > arr(j + 1)) {
        tmp = arr(j)
        arr(j) = arr(j + 1)
        arr(j + 1) = tmp
      }
      j = j + 1
    }
    i = i + 1
  }
}
```

```
def showInfo(m: Double, mx: Double, f: Int): Unit = {
  println(m)
  println(mx)
  println(f)
}
```

```
def main(args: Array[String]): Unit = {
  var size: Int = 5
  var data: Array[Double] = new Array[Double](size)

  data(0) = 4.5
  data(1) = 2.1
  data(2) = 7.8
  data(3) = 1.2
}
```

```
data(4) = 5.6
```

```
var variable: String = "Hello"
```

```
bubbleSort(data, size)
```

```
var meanRes: Double = calcMean(data, size)
```

```
var maxRes: Double = findMax(data, size)
```

```
var factNum: Int = 4
```

```
var factRes: Int = getFactorial(factNum)
```

```
var threshold: Double = 5.0
```

```
if (maxRes > threshold) {
```

```
    showInfo(meanRes, maxRes, factRes)
```

```
} else {
```

```
    println(factRes)
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

Результаты расчета базовых метрик Холстеда вручную представлены в таблице 1.

j	Оператор	f1j	i	Операнд	f2i
1	=	40	1	i	16
2	()	39	2	1	15
3	:	34	3	arr	13
4	var	17	4	0	11
5	{ }	16	5	j	11
6	Double	15	6	data	9
7	Int	15	7	len	8
8	,	10	8	k	5
9	+	9	9	size	5
10	.	8	10	sum	4
11	[]	6	11	maxVal	4
12	def	6	12	res	4
13	Array	6	13	5	4

14	while	5	14	tmp	3
15	<	4	15	4	3
16	println	4	16	2	3
17	>	3	17	maxRes	3
18	return	3	18	factRes	3
19	if	3	19	n	2
20	Unit	3	20	m	2
21	-	2	21	mx	2
22	calcMean	2	22	f	2
23	findMax	2	23	meanRes	2
24	getFactorial	2	24	factNum	2
25	bubbleSort	2	25	threshold	2
26	showInfo	2	26	"Hello"	1
27	String	2	27	DataAnalyzer	1
28	<=	1	28	args	1
29	*	1	29	7	1
30	/	1	30	8	1
31	object	1	31	3	1
32	main	1	32	6	1
33	new	1	33	variable	1

$$\eta_1 = 33$$

$$N_1 = 266$$

$$\eta_2 = 33$$

$$N_2 = 146$$

Словарь программы: $\eta = 26 + 40 = 66$

Длина программы: $N = 251 + 161 = 412$

Объем программы: $V = 412 * \log_2 66 = 2490.29$

Программа-парсер написана на языке Python с использованием библиотеки tkinter для создания графического интерфейса.

Результаты расчета метрик Холстеда с помощью парсера представлены на рисунках 1-2.

j	Оператор	f1j	i	Операнд	f2i
1	=	40	1	i	16
2	()	39	2	1	15
3	:	34	3	arr	13
4	var	17	4	0	11
5	{ }	16	5	j	11
6	Double	15	6	data	9
7	Int	15	7	len	8
8	,	10	8	k	5
9	+	9	9	size	5
10	.	8	10	sum	4
11	[]	6	11	maxVal	4
12	def	6	12	res	4
13	Array	6	13	5	4
14	while	5	14	tmp	3
15	<	4	15	4	3
16	println	4	16	2	3
17	>	3	17	maxRes	3
18	return	3	18	factRes	3
19	if	3	19	n	2
20	Unit	3	20	m	2
21	-	2	21	mx	2
22	calcMean	2	22	f	2
23	findMax	2	23	meanRes	2
24	getFactorial	2	24	factNum	2
25	bubbleSort	2	25	threshold	2
26	showInfo	2	26	"Hello"	1
27	String	2	27	DataAnalyzer	1
28	<=	1	28	args	1
29	*	1	29	7	1
30	/	1	30	8	1
31	object	1	31	3	1
32	main	1	32	6	1
33	new	1	33	variable	1
η1 =	33	N1 = 266	η2 =	33	N2 = 146

Рисунок 1 – Результат работы парсера

Словарь программы ($\eta = \eta_1 + \eta_2$): 66
Длина программы ($N = N_1 + N_2$): 412
Объем программы ($V = N * \log_2(\eta)$): 2490.29 бит

Рисунок 2 – Расширенные метрики Холстеда